개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차정비 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ 자동차의 동력발생 장치인 엔진시스템과 자동차의 원활한 운행을 위한 섀시장치 정비와 자동차 각종 편의를 위한 전기장치 등을 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 자동차의 안전주행을 위한 자동차검사의 이해와 기준을 숙지하고 관능검사와 검사기기를 통하여 자동차검사기준에 따른 적합여부를 판정 할 수 있다.
○ 전기자동차에 대한 고전압 시스템과 구성품을 이해하고 점검 및 진단을 통하여 수리/교환을 할 있으며, 또한 전기자동차 검사기준, 방법을 숙지하고 관능검사와 검사기기를 이용한 적합여부를 판정 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	170(14.17%)	1030(85.83%)	160(13.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 140 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
전기장치정비	1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	60	교수 ppt 신차교재
전기전자제어	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	40	교수ppt 신차 교재
	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	40	교수ppt 신차 교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20	AI활용	20
산업AI	AI리터러시	20		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		160	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		110		0	110	80	30	
	기초기술교과	자동차검사	20	자동차검사 기준 및 방법		20	20	0	
		자동차기관	20	자동차엔진 작동원리 및 구성부품		20	20	0	
		자동차섀시	20	동력전달장치		20	20	0	
		자동차전기전자	20	전기전자일반		20	20	0	
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 안전		30	0	30	
실습	소 계		140		140	140	80	60	
	계열공통	전기장치정비	60	1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	60	60	0	60	
		전기전자제어	80	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	40	40	40	0	
				1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	40	40	40	0	
	소 계		890		0	890	380	510	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		자동차검사실무	30	자동차검사과정및실무		30	30	0	
		자동차디테일링실습	50	자동차광택및디테일링실무		50	50	0	
		자동차섀시정비	80	모빌리티지능형섀시정비실무		80	80	0	
		자동차엔진정비	80	모빌리티파워트레인정비실무		80	80	0	
		종합실습	40	자동차엔진,섀시,전기장치 종합실습		40	0	40	
		친환경자동차정비	80	친환경모빌리티정비실무		80	0	80	
		프로젝트실습	120	교과기반 응용실습		120	0	120	
		주행안전장치정비	80	주행안전장치정비실무		80	0	80	
		전기자동차정비실무	80	고전압배터리 정비		80	80	0	
		지게차운전관리	40	지게차 운전 및 관리		40	40	0	
		자동차 내외장	30	자동차진단평가실무		30	0	30	
		전기자동차진단실무	60	전기자동차시스템 구성		60	0	60	
		전기자동차검사	60	전기자동차 안전관리		60	0	60	
		엔진정비실습	20	모빌리티정비실습		20	0	20	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td rowspan="3"></td><td>자동차 냉·난방장치 정비</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>자동차 전기·전자회로 분석</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td>자동차 충전장치 정비</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>의사소통능력</td><td>자동차전기·전자장치정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기자동차과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	중 간 고 사	1			
3	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
4	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
5	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
6	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
7	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
8	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
9	양성평등 / 성인지	1			양성평등
10	양성평등 / 성인지	1			양성평등
11	기 말 고 사	1			
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
14	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
15	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
16	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
17	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
18	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
19	종 합 고 사	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	4			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	4			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
4	기계가공 및 설비작업 안전	4			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	4			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	4			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	4			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 검사의 이해와 기준, 방법을 숙지하고 관능검사 및 검사기기를 통하여 자동차검사기준 적합여부를 판정하기 위하여 관련 장치의 작동상태 및 설치상태를 육안으로 확인하는 지식을 습득한다.	시중교재 (친환경자동차검사실무 - 골든밸)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차검사의 기본개념	2			
2	자동차검사 제도의 이해	2			
3	자동차검사 기준 및 방법	2			
4	자동차검사의 기계 및 기구관리	2			
5	첨단자동차검사 기술 및 검사	2			
6	자동차검사 안전 및 사고유형	2			
7	자동차검사 실무	2			
8	자동차튜닝의 기본 개념	2			
9	자동차 튜닝제도의 이해	2			
10	자동차 관리 법령	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차기관의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득한다.		시중교재 (알기쉬운 자동차공학 -구민사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초공학	2			
2	기관본체	4			
3	냉각장치	2			
4	윤활장치	2			
5	연료장치	2			
6	흡배기장치	2			
7	전자제어기관	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 섀시의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하고 고장 진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	시중교재 (알기쉬운 자동차공학 -구민사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섀시의 정의 및 구성	2			
2	동력전달장치	4			
3	현가장치	4			
4	조향장치	2			
5	휠 및 타이어	2			
6	제동장치	2			
7	휠 얼라인먼트	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기전자의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	시중교재 (알기쉬운 자동차공학 -구민사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자 기초이론	4			
2	축전지	2			
3	시동장치	2			
4	점화장치	2			
5	충전장치	2			
6	등화장치	4			
7	냉난방장치	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자동차 정비는 자동차 전기 전자 회로 분석, 주행 안전장치의 원리를 이해하고, 정비 지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단 /점검 분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.	교수 ppt 신차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	60	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	10		
6			전기 · 전자회로 수리하기	10		
7			전기 · 전자회로 교환하기	20		
8			전기 · 전자회로 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 · 전자 장치 정비는 자동차 전기 · 전자 장치의 원리를 이해하고, 정비 지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 점검 · 진단 · 분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사하는 업무에 종사할 수 있다.	교수ppt 신차 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	40	충전장치 점검 · 진단하기	10		
2			충전장치 수리하기	10		
3			충전장치 교환하기	10		
4			충전장치 검사하기	10		
5	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	40	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	10		
6			냉 · 난방장치 수리하기	10		
7			냉 · 난방장치 교환하기	10		
8			냉 · 난방장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	앱 연동 자동화 1	5			
2	앱 연동 자동화 2	5			
3	AI 프로젝트 기획	5			
4	AI 프로젝트 제작 및 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	5			
2	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	5			
3	생성형 AI의 작동 원리와 한계	5			
4	생성형 AI 도구 활용 기초	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차등록증에 기재된 내용과 자동차의 일치 여부를 판단할 수 있다. 자동차의 상태 등을 검사기기 · 계측기 등으로 측정하여 적합 여부를 판정할 수 있다. 자동차의 검사결과에 대하여 적합 여부를 판정할 수 있다.	자체개발교재(자동차검사실무)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	등록번호판, 봉인 확인하기	1			
2	차대번호,원동기형식 설치 확인하기	1			
3	자동차 제원,튜닝사항 확인하기	3			
4	표기관련 업무수행하기	8			
5	사이드슬립,제동력 검사하기	5			
6	속도계 , 전조등 검사하기	2			
7	경적,배기소음 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차디테일링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 광택 및 디테일링 실무를 익히고 실무에서 사용할수있는 능력을 기른다.		시중교재,교수자ppt	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차디테일링개요	20			
2	자동차디테일링실무	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차섀시정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 섀시 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차섀시 점검하기	20			
2	자동차섀시 수리하기	20			
3	자동차섀시 교환하기	20			
4	자동차섀시 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차엔진정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 엔진 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차엔진 점검하기	20			
2	자동차엔진 수리하기	20			
3	자동차엔진 교환하기	20			
4	자동차엔진 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차를 구성되는 엔진장치, 섀시장치, 전기전자장치, 현장실무에 대한 종합적인 실습을 통하여 자동차정비에 대한 종합적인 정비능력을 배양 할 수 있다.	자체개발교재 (자동차 종합실무)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무용 자동차엔진장치 실습	10			
2	현장실무용 자동차섀시장치 실습	10			
3	현장실무용 자동차전기전자장치 실습	10			
4	자동차성능검사 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
친환경자동차정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
친황경자동차의 시스템 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경자동차 점검하기	20			
2	친환경자동차 수리하기	20			
3	친환경자동차 교환하기	20			
4	친환경자동차 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 고장진단, 하이브리드정비, 차량정비, 성능시험, 종합검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	프로젝트과제 매뉴얼 V 소그룹별 아이템

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	8			
2	계획 및 재료수집	12			
3	작품구상 및 LAY OUT	20			
4	프로젝트 작품제작	60			
5	작품 수정 및 평가 (전시)	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
주행안전장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 주행장치의 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주행안전장치 점검하기	20			
2	주행안전장치 수리하기	20			
3	주행안전장치 교환하기	20			
4	주행안전장치 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기자동차정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 구동원리를 이해하고 고전압 전기장치와 고전압배터리 시스템 장치를 점검하고 진단하여 관련부품을 교환 및 수리 할 수 있다.	NCS학습모듈 교재 (전기자동차 고전압배터리시스템 정비) 시중교재 자동차메뉴얼(골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고전압 전기장치 점검, 진단하기	10			
2	고전압 전기장치 수리하기	10			
3	고전압 전기장치 교환하기	10			
4	고전압 전기장치 검사하기	10			
5	고전압배터리시스템 점검, 진단하기	10			
6	고전압배터리시스템 수리하기	10			
7	고전압배터리시스템 교환하기	10			
8	고전압배터리시스템 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
지게차운전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차 운전이란 지게차를 사용하여 작업현장에서 화물을 적재 또는 하역하거나 운반하는 업무에 종사 할 수 있는 능력을 습득한다.	·지게차 장비구조 학습모듈 ·지게차 안전관리 학습모듈 ·지게차 작업전 점검 학습모듈 ·지게차 작업후 점검 학습모듈 ·지게차운전(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리	2			
2	작업전,후 점섬	2			
3	엔진구조 익히기	6			
4	작업장치 및 주행장치조작	10			
5	화물적재 및 하역작업	10			
6	화물운반작업	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차 내외장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 진단평가사 실무를 익히고 실무에서 사용할수있는 능력을 기른다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 내외장 점검하기	5			
2	자동차 내외장 수리하기	5			
3	자동차 내외장 교환하기	10			
4	자동차 내외장 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기자동차진단실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 동력발생 시스템의 원리와 지식을 습득한 후, 관련 시험기와 측정, 진단기를 사용하여 전기자동차 구성시스템을 진단 할 수 있다.	시중교재 전기자동차메뉴얼(골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 작업환경 조성하기	10			
2	전기자동차 안전사고 대응하기	10			
3	전기자동차 고전압시스템 진단하기	10			
4	전기자동차 냉각시스템 진단하기	10			
5	전기자동차 고전압배터리시스템 진단하기	10			
6	전기자동차 작업지시서 작성하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기자동차검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 출고전 검사, 기기검사, 특화 시스템 검사, 전기자동차 안전관리 및 구성 시스템에 대한 검사를 할 수 있다.	NCS 학습모듈교재 (전기자동차 안전관리) 자체개발교재(전기자동차 검사실무)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	육안검사하기, 고장코드 진단하기	6			
2	절연검사하기	6			
3	사이드슬립, 제동력 검사하기	6			
4	속도계, 전조등 검사하기	6			
5	경적,배기,소음 검사하기	6			
6	택시미터, 가스누출 검사하기	6			
7	전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	6			
8	전기자동차 특화시스템 점검 및 진단하기	6			
9	전기자동차 특화시스템 교환 및 수리하기	6			
10	전기자동차 특화시스템 검사하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
엔진정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 엔진 작동원리를 이해하고, , 모빌리티정비, 차량정비, 성능시험, 종합검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모빌리티 진단하기	5			
2	모빌리티 수리하기	5			
3	모빌리티 교환하기	5			
4	모빌리티 검사하기	5			